BÀI TẬP CHƯƠNG 1

(Giới thiệu môn học và tổng quan về máy tính)

---oOo---

Bài 1.
Tìm từ hoặc cụm từ trong danh sách sao cho phù hợp nhất cho các câu hỏi bên dưới (Sinh viên sử dụng các số thứ tự bên cạnh từ/cụm từ đó để trả lời). Chỉ sử dụng 01 lựa chọn phù hợp nhất cho câu trả lời.

1.	virtual worlds	**14.**	operating system
2.	desktop computers	**15.**	compiler
3.	servers	**16.**	bit
4.	low-end servers	**17.**	instruction
5.	supercomputers	**18.**	assembly language
6.	terabyte	**19.**	machine language
7.	petabyte	**20.**	C
8.	datacenters	**21.**	assembler
9.	embedded computers	**22.**	high-level language
10.	multicore processors	**23.**	system software
11.	VHDL	**24.**	application software
12.	RAM	**25.**	cobol
13.	CPU	**26.**	fortran

1.1 Máy tính được dùng để giải quyết các vấn đề lớn và thông thường truy cập qua mạng
1.2 10^{15} bytes hoặc 2^{50} bytes
1.3 Máy tính có sự kết hợp của hàng trăm ngàn bộ xử lý và hàng terabyte bộ nhớ.
1.4 Các ứng dụng mang tính khoa học viễn tưởng ngày nay có lẽ sẽ được hiện diện trong tương lai gần**.**
1.5 Một loại bộ nhớ được gọi là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên.
1.6 Một phần của một máy tính được gọi là đơn vị xử lý trung tâm.
1.7 Hàng ngàn bộ vi xử lý tạo thành một cluster (bó, cụm) lớn.
1.8 Một vi xử lý chứa vài bộ xử lý trong cùng một chip.
1.9 Giống máy tính để bàn, nhưng không có màn hình hoặc bàn phím thường được truy cập qua mạng.
1.10 Đây là lớp máy tính có số lượng lớn nhất hiện nay, và chỉ chạy một ứng dụng hoặc một nhóm ứng dụng liên quan.
1.11 Ngôn ngữ mô tả phần cứng.
1.12 Máy tính cá nhân có hiệu năng tốt cho người dùng đơn lẻ với giá rẻ.

1.13 Chương trình mà dịch từ ngôn ngữ cấp cao xuống hợp ngữ.
1.14 Chương trình mà chuyển từ hợp ngữ thành lệnh nhị phân/mã máy.
1.15 Ngôn ngữ cấp cao cho xử lý dữ liệu thương mại.
1.16 Ngôn ngữ nhị phân mà bộ xử lý có thể hiểu.
1.17 Các lệnh mà các bộ xử lý có thể hiểu.
1.18 Ngôn ngữ cấp cao cho tính toán khoa học.
1.19 Ngôn ngữ mô tả lệnh nhị phân (mã máy) của máy tính thông qua kí hiệu biểu diễn (symbol)
1.20 Chương trình làm nhiệm vụ giao tiếp giữa chương trình người dùng cấp cao và phần cứng, cung cấp các dịch vụ khác nhau và các chức năng giám sát.
1.21 Phần mềm hoặc các chương trình được phát triển bởi các người dùng.
1.22 Số nhị phân (có giá trị 0 hoặc 1)
1.23 Lớp phần mềm giữa phần mềm ứng dụng và phần cứng mà chứa hệ điều hành và các trình biên dịch.
1.24 Ngôn ngữ cấp cao được sử dụng để viết ứng dụng và phần mềm hệ thống.
1.25 Dạng ngôn ngữ linh động (có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau), có thể kết hợp giữa từ và các công thức đại số toán học và phải được biên dịch sang hợp ngữ trước khi chạy trên máy tính.
1.26 10^{12} bytes hoặc 2^{40} bytes.

Bài 2.

Bảng cho biết tốc độ đọc đối với mỗi loại bộ nhớ:

	Cache	DRAM	Flash Memory	Magnetic Disk
a.	5ns	50 ns	5 µs	5 ms
b.	7ns	70ns	15 µs	20 ms

Giả sử có một file nào đó lưu trong bộ nhớ cache và tốn tổng cộng 2µs để đọc, hỏi nếu file đó lưu trong DRAM hoặc Flash Memory hoặc Magnetic Disk thì tốn bao nhiêu giây để đọc.